**LATIHAN IV**

***Bagian A***

1. Sederhanakan bilangan imajiner berikut !
   a. $j^3$ b. $j^4$ c. $j^5$

2. Tunjukkan bilangan kompleks berikut dalam diagram Argand !
   a. 3 + j6 b. 2 - j3 c. -4 + j6

3. Tulislah bentuk sekawan *(conyugate)* dan lawan bil. kompleks berikut.
   a. 4 + j b. -4 -j 7 c. 3 -j 2
   .

4. Nyatakan bilangan kompleks berikut dalam bentuk polar .
   a. -1 + j b. -1 + j c. -3 - j.2.

5. Nyatakan dalam bentuk Cartesian/ *rectangular*
   a) $32\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$ b) $4\angle\frac{5\pi}{3}$ c) $8\angle 110°$

***Bagian B***

1. Operasikan perkalian berikut dalam bentuk Cartesian
   a) $(6-j)(j5)$ b) $(2-j)(3+j)$ c) (-2 + j3) (-1 - j2)

2. Operasikan perkalian berikut dalam bentuk Cartesian
   a) $\frac{3+j4}{1-j2}$ b) $\frac{1}{2+j3}+\frac{1}{2-j3}$ c) $\frac{1}{3+j}-\frac{1}{1+j7}$

3. Selesaikan :
   a) $(12 + j) - (4 + j5)$ b) $(3 + j2)\ (4 - j3)$ c) $(2 - j5)^2$

4. Diketahui $z_1 = 3 + j2$, $z_2 = 2 - j3$, dan $z_3 = -4 + j$,
   Hitung : a) $z_1z_2$ b). $z_2z_1z_3$ c) $\frac{z_3}{z_1}$